

CH2 - Clip 8.

Feature Engineering 3

**(Feature Selection 데이터 분석
기법)**

CONTENT

01

**Pearson Correlation
Coefficient**

02

**Variance Inflation
Factor(VIF)**

1. Pearson Correlation Coefficient

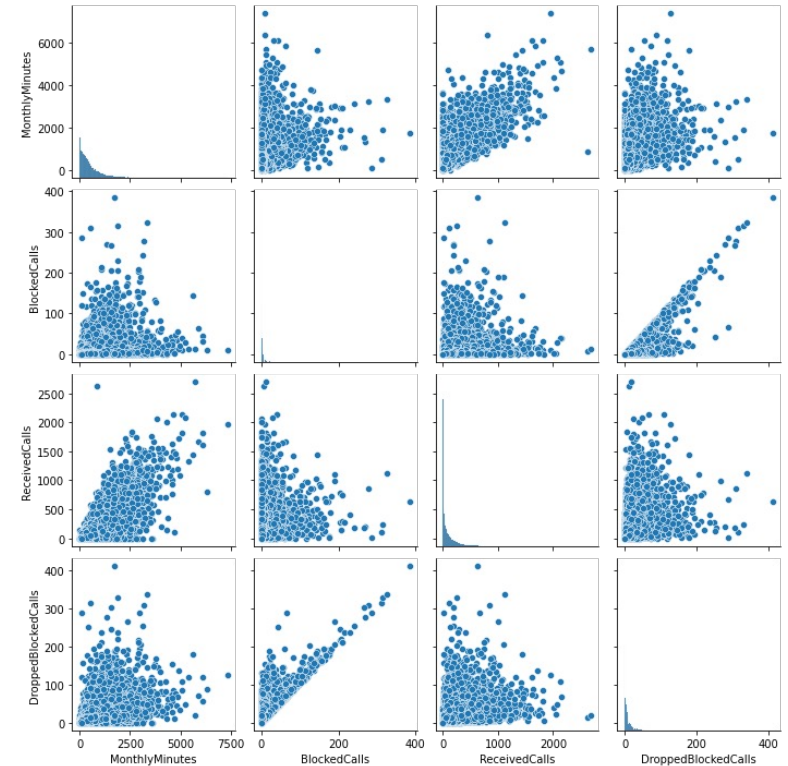
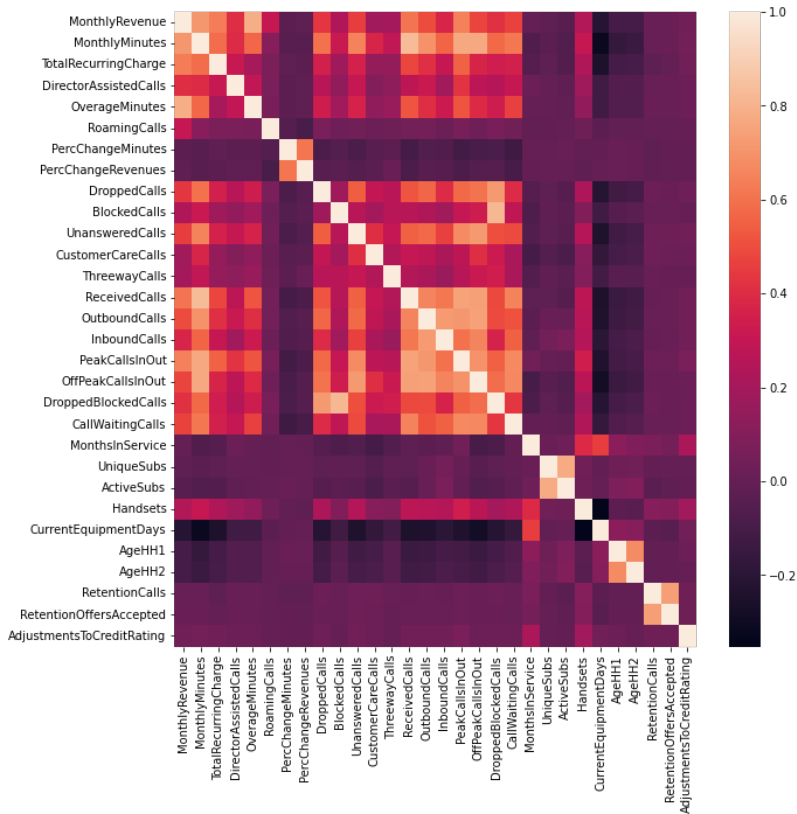
Pearson Correlation Coefficient

피어슨 상관계수란?

- 두 변수 간의 선형 관계의 강도와 방향을 나타내는 값
- 상관계수는 -1과 1사이의 값을 가짐
 - 1 : 완벽하게 양의 선형 관계
 - 0 : 선형 관계 전혀 없음
 - 1 : 완벽하게 음의 선형 관계
- 예시) 아이스크림 판매량과 기온. 기온이 높아질 수록 아이스크림 판매량도 증가한다면 양의 상관관계가 있다고 볼 수 있음
- 주의점
 - 상관계수가 높다고 해서 두 변수 간에 인과 관계가 있다고 결론짓기는 어려움

Pearson Correlation Coefficient

피어슨 상관계수



2. Variance Inflation Factor

Variance Inflation Factor

VIF Analysis란?

- 회귀 분석에서 독립 변수들 간의 다중공선성을 평가하는데 사용되는 값 (다중공선성: 두 개 이상의 독립변수가 서로 밀접하게 관련되어 있는 상황)
- VIF는 해당 변수가 다른 변수와 얼마나 관련되어 있는지를 수치로 표현
 - $VIF = 1$: 변수들 간에 전혀 다중공선성이 없음
 - $VIF > 10$: 보통 다중공선성이 있다고 판단하고 주의가 필요함
- 예시) 집의 면적과 방의 수. 큰 집은 방의 수도 많을 가능성이 높기 때문에, 두 변수 사이에 다중 공선성이 있을 수 있음
- 해결 방법
 - VIF 값이 높은 변수들 중 하나나 더 많은 변수를 제거
 - 변수를 결합하여 새로운 변수를 만듦

Variance Inflation Factor

	VIF_Factor	Feature
76	1.822139e+11	Current Liability to Liability
63	7.696580e+09	Current Liabilities/Liability
53	7.635116e+09	Working Capital to Total Assets
37	2.872880e+09	Net worth/Assets
55	2.524199e+09	Current Assets/Total Assets
77	2.098054e+09	Current Liability to Equity
59	1.910686e+09	Current Liability to Assets
36	1.831979e+09	Debt ratio %
65	1.089568e+09	Current Liabilities/Equity
5	4.329753e+08	Operating Profit Rate
3	5.174663e+07	Operating Gross Margin
6	4.681979e+07	Pre-tax net Interest Rate
87	4.657328e+07	Gross Profit to Sales
8	8.739868e+06	Non-industry income and expenditure/revenue
16	3.911810e+03	Net Value Per Share (A)
17	3.126159e+03	Net Value Per Share (C)
86	2.620003e+03	No-credit Interval
7	1.822461e+03	After-tax net Interest Rate
4	1.076293e+03	Realized Sales Gross Margin
15	7.820299e+02	Net Value Per Share (B)
41	6.387818e+02	Operating profit/Paid-in capital
21	6.379946e+02	Operating Profit Per Share (Yuan ¥)
89	4.649451e+02	Liability to Equity
9	3.379964e+02	Continuous interest rate (after tax)